

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Малютина Софья Александровна

2026-09-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

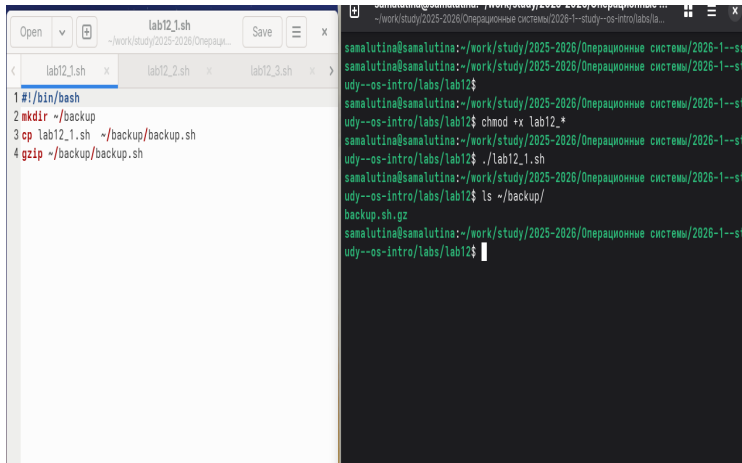
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor, titled 'lab12_1.sh', contains a shell script with four lines: a shebang, directory creation, file copying, and file compression. The terminal shows the execution of these commands in a Linux environment.

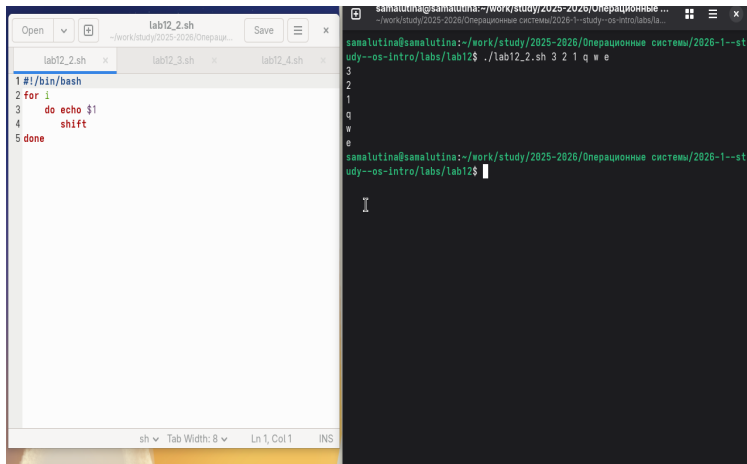
```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

```
samalutina@samalutina: ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab12_2.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3   do echo $1
4     shift
5 done
```

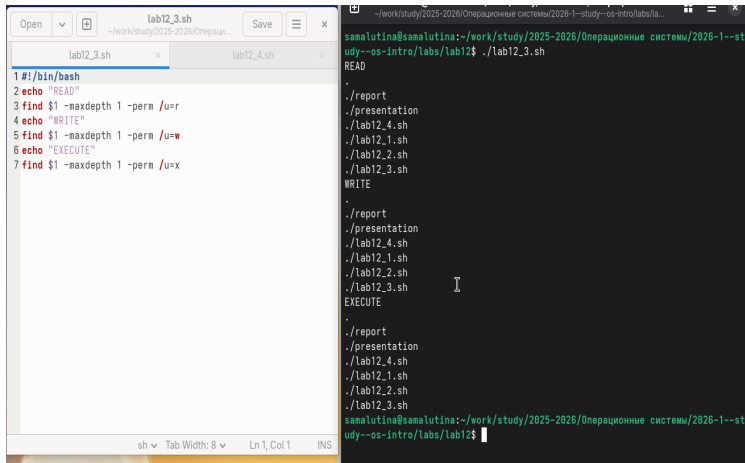
The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The command `./lab12_2.sh 3 2 1 q w e` has been entered, and the output is:

```
3
2
1
q
w
e
```

The terminal prompt is now `samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`.

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab12_3.sh` with the following content:

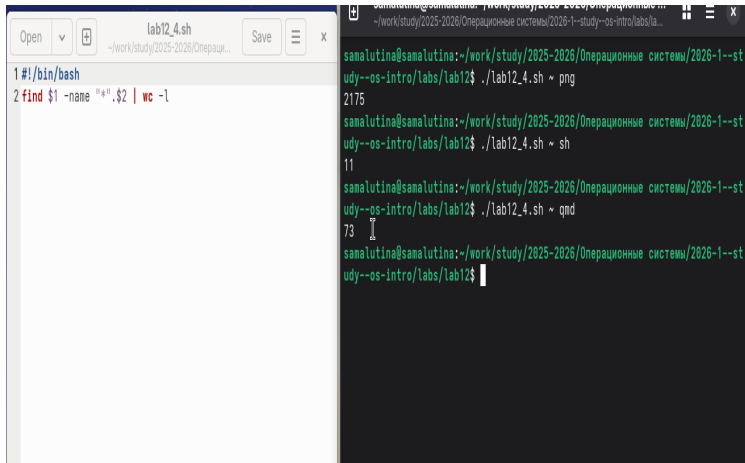
```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The command `./lab12_3.sh` has been executed, and the output is as follows:

```
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor is titled 'lab12_4.sh' and contains two lines of code: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" -ls | wc -l`. The terminal window shows the execution of the script. The user runs `./lab12_4.sh ~ png` and receives the output `2175`. Then, the user runs `./lab12_4.sh ~ sh` and receives the output `11`. Finally, the user runs `./lab12_4.sh ~ qmd` and receives the output `73`. The terminal prompt is `samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`.

```
Open  lab12_4.sh  Save  x
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
2175
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ qmd
73
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.